

EQUILIBRE ACIDE-BASE

Exercices

Exercice 1: pH d'une solution d'acide fort

L'acide chlorhydrique est un acide fort dans l'eau. Une solution S de concentration en soluté apporté $c = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ est préparée.

1. Rappeler la définition d'un acide fort
2. Calculer le pH de la solution S
3. Calculer le pH de la solution S' , obtenue en diluant par deux la solution S

Exercice 2: pH d'une solution de base forte

La potasse caustique ($\text{K}^+(\text{aq}); \text{HO}^-(\text{aq})$) est une base forte dans l'eau. Une solution S est préparée en dissolvant une masse $m = 3,9 \text{ g}$ de $\text{KOH}(\text{s})$ dans un volume $V = 100 \text{ mL}$.

1. Calculer la masse molaire $M(\text{KOH})$ à l'aide d'un tableau périodique
2. Calculer la concentration c en soluté apporté
3. Écrire l'équation de la réaction de dissolution de l'hydroxyde de potassium $\text{KOH}(\text{s})$ dans l'eau.
4. Déterminer la concentration $[\text{HO}^-]$
5. Calculer la concentration en ion oxonium dans la solution. En déduire le pH de la solution S
6. La solution S est diluée dix fois. Déterminer le pH de la solution S' ainsi obtenue.

Exercice 3: Constante d'acidité

On prépare une solution d'hydrogénosulfate de sodium, ($\text{Na}^+(\text{aq}); \text{HSO}_4^-(\text{aq})$) de concentration $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation de dissolution de l'hydrogénosulfate de sodium dans l'eau
2. Écrire l'équation de la réaction acide-base de l'ion hydrogénosulfate avec l'eau
3. Exprimer la constante d'acidité du couple acide-base
4. Le pH de cette solution est égal à 2,2. En déduire les valeurs des concentrations de toutes les espèces chimiques présentes en solution et calculer la constante d'acidité
5. En déduire son pK_A

Exercice 4: Acide butyrique

L'acide butyrique est aussi appelé acide butanoïque ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$). C'est une molécule que l'on peut trouver dans le beurre rance ou le parmesan. Son odeur est forte et désagréable.

1. Écrire la formule semi-développée de l'acide butanoïque.
2. Écrire l'équation de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau
3. Tracer le diagramme de prédominance du couple acide butanoïque/ion butanoate
4. Le pH de l'estomac n'est pas constant. Lors d'une digestion idéale, il varie de 1,5 à 5. Préciser la ou les formes adoptées par l'espèce chimique lors de ces phases de digestion.

Donnée : pK_A du couple acide-base : $pK_A = 4,81$

Exercice 5: Acide phosphorique

L'acide phosphorique est un triacide de formule H_3PO_4 . Les valeurs des trois pK_A sont : 2,15 ; 7,20 et 12,3.

1. Écrire les trois couples acide-base correspondant
2. Représenter le diagramme de prédominance
3. L'acide phosphorique est-il un acide fort ?
4. Comment qualifier l'ion $\text{H}_2\text{PO}_4^-(\text{aq})$?

Exercice 6: Le cyanure

L'ion cyanure est une base de formule $\text{CN}^-(\text{aq})$. Les sels de cyanure ainsi que son acide conjugué sont très toxiques.

1. Exprimer la constante d'acidité du couple

On dispose de 50 mL de solution à une concentration en soluté apporté $c = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH de la solution est égal à 10,7.

2. Conclure quant à la force de la base

Exercice 7 : Aspirine

L'aspirine est un acide faible dans l'eau, aussi appelé acide acétylsalicylique et noté ici $\text{AH}(\text{aq})$. On dissout un comprimé qui contient $m = 500 \text{ mg}$ d'aspirine dans un verre d'eau de volume $V = 25 \text{ cL}$.

- Déterminer la concentration c en soluté apporté
- Écrire l'équation de la réaction de l'acide acétylsalicylique avec l'eau et en déduire l'expression de la constante d'acidité.
- Le taux de dissociation d'un acide τ est défini comme le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau : $\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$.
 - Exprimer les concentrations $[\text{AH}]_{\text{éq}}$, $[\text{A}^-]_{\text{éq}}$ et $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$ en fonction de c et τ
 - Établir que le taux de dissociation peut être calculé en résolvant l'équation du second degré : $c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$
 - Calculer τ , puis le pH de la solution
 - Déterminer la forme sous laquelle se trouve l'acide acétylsalicylique dans le verre

Données :

- Masse molaire de l'aspirine : $M = 180,2 \text{ g mol}^{-1}$
- pK_A du couple considéré : $pK_A = 3,5$

Exercice 7: Indicateur coloré

Un flacon opaque d'un indicateur coloré est découvert, avec pour seules indications sa concentration en quantité de matière $c = 2,90 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ et son pH de 4,18. Le couple acide-base de cet indicateur coloré sera noté HInd/Ind^-

- Déterminer la concentration en ion oxonium
- Déterminer le taux d'avancement de la réaction entre la forme HInd et l'eau
- Établir que la constante d'acidité de l'indicateur coloré vaut $K_A = 1,9 \times 10^{-5}$
- Identifier l'indicateur coloré retrouvé et la couleur de la solution à l'aide du tableau suivant.

Indicateur	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique	pK_A
Héliantine	Rouge	3,2 - 4,4	Jaune orangé	3,7
Vert de bromocrésol	Jaune	3,8 - 5,4	Bleu	4,7
Bleu de bromocrésol	Jaune	6,0 - 7,6	Bleu	7,0

Exercice 8: Arc-en-ciel végétal

Certaines fleurs possèdent des pigments naturels dont la couleur dépend du pH. La couleur violette est due à une molécule amphotère que l'on note $\text{AH}(\text{aq})$.

- Écrire l'équation de la réaction de $\text{AH}(\text{aq})$ en tant qu'acide avec l'eau
- Donner l'expression de la constante d'équilibre K_{A2} de cette réaction, puis la calculer
- Le pH d'une solution contenant $\text{AH}(\text{aq})$ est égal à 10. Exprimer littéralement le rapport $\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}}$ et en déduire la couleur de la solution
- Écrire l'équation de la réaction de $\text{AH}(\text{aq})$ en tant que base avec l'eau.
- Donner l'expression de la constante d'équilibre de la réaction en fonction de K_{A1}
- Réaliser le diagramme de prédominance des espèces $\text{AH}_2^+(\text{aq})$, $\text{AH}(\text{aq})$ et $\text{A}^-(\text{aq})$
- Déterminer le domaine de pH pour lequel la molécule est bleue

Données :

- pK_A des espèces colorées : $pK_{A1} = 4,3$ et $pK_{A2} = 7,0$
- Couleur de $\text{AH}_2^+(\text{aq})$: rouge
- Couleur de $\text{AH}(\text{aq})$: violette
- Couleur de $\text{A}^-(\text{aq})$: bleue

Exercice 9: Détermination d'un pK_A

On souhaite déterminer expérimentalement le pK_A d'un couple acide-base. Pour cela, on considère une solution placée dans le domaine de prédominance de l'acide. On suppose que la quantité de base est négligeable, et on note n_0 la quantité de matière de l'acide. À l'aide d'une burette, on ajoute progressivement une solution de soude ($\text{Na}^+(\text{aq})$; $\text{HO}^-(\text{aq})$) et on mesure le pH de la solution au fur et à mesure. On notera c_{soude} la concentration de la solution de soude.

1. Écrire l'équation de la réaction ayant lieu
2. À quel montage correspond cette expérience ?
3. Comment repère-t-on le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques ? On note V_E le volume de soude versé correspondant.
4. Écrire une relation vérifiée entre V_E , c_{soude} et n_0
5. La courbe obtenue pour le couple de l'acide éthanoïque $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2(\text{aq})/\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2^-(\text{aq})$. Déterminer le pK_A de ce couple

